ACT 3

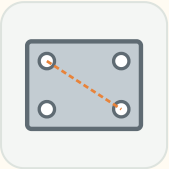
Programmer la découpe d'une platine

Objectif : lire et calculer les coordonnées d'un vecteur dans un repère.

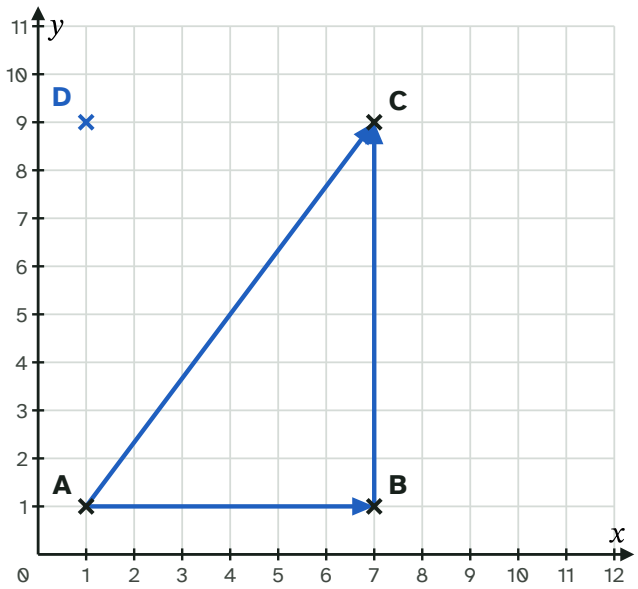
50 min

ACTIVITÉ 3

SITUATION



Une table de découpe plasma repère chaque point de la tôle par ses coordonnées, à partir du coin O de la tôle. Sur le plan, une unité représente 50 mm. La torche doit percer les trous A, B et C d'une platine. Le programme indique, pour chaque déplacement, de combien la torche avance selon l'axe des abscisses, puis selon l'axe des ordonnées.



I Lire des déplacements

1 Lis les coordonnées des points A, B et C. APP

A(1 ; 1), B(7 ; 1) et C(7 ; 9)

2 Trace la flèche $\overrightarrow{AB}$. De combien d'unités se déplace-t-on selon l'axe des abscisses ? Selon l'axe des ordonnées ? APP

6 selon l'axe des abscisses et 0 selon l'axe des ordonnées.

3 Même question pour les flèches $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AC}$. APP

$\overrightarrow{BC}$: 0 et 8 ; $\overrightarrow{AC}$: 6 et 8.

DÉFINITION · COORDONNÉES D'UN VECTEUR

Ces deux nombres sont les **coordonnées** du vecteur. On écrit par exemple $\overrightarrow{AB}(6\ ;\ 0)$.

II Calculer avec les coordonnées

4 Calcule $x_B - x_A$ et $y_B - y_A$. Que remarques-tu ? RÉA ANA

$x_B - x_A = 7 - 1 = 6$ et $y_B - y_A = 1 - 1 = 0$: ce sont les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.

5 Additionne les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et celles de $\overrightarrow{BC}$. Compare avec les coordonnées de $\overrightarrow{AC}$. RÉA ANA

(6 + 0 ; 0 + 8) = (6 ; 8) : ce sont les coordonnées de $\overrightarrow{AC}$, car $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

ACT 3

Programmer la découpe d'une platine

50 min

Objectif : lire et calculer les coordonnées d'un vecteur dans un repère.

ACTIVITÉ 3

6 À l'aide du théorème de Pythagore, calcule la longueur du segment [AC]. RÉA

$AC^2 = 6^2 + 8^2 = 100$, **donc AC = 10 unités.**

7 Quelle est, en mm, la distance entre les trous A et C ? RÉA COM

AC = 10 × 50 = 500 mm.

8 Le quatrième trou D est placé de sorte que ABCD soit un parallélogramme. Calcule les coordonnées de D. ANA

Il faut $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$, donc D = (1 + 0 ; 1 + 8) = (1 ; 9). On peut le vérifier sur le plan.